

דף עבודה — פרק 14: שבר מורכב

שבר בתוך שבר — הקו הראשי הוא סימן חילוק

שם:

כיתה:

תאריך:

שבר מורכב הוא שבר שהמונה או המכנה שלו הם בעצמם שבר. הקו הראשי הוא סימן חילוק: מה שמעליו — המחולק, מה שמתחתיו — המחלק. כותבים כתרגיל חילוק וכופלים בהופכי של המחלק. אם יש חיבור במונה או במכנה — מחשבים אותו קודם (קו שבר = סוגריים סמויים).

שאלה 1 — מהשבר המורכב אל תרגיל החילוק קל

לכל שבר מורכב כתבו את תרגיל החילוק המתאים (בלי לפתור):

a. המונה 5 והמכנה $\frac{1}{2}$: _____

b. המונה $\frac{2}{3}$ והמכנה 4: _____

שאלה 2 — מספר שלם מעל שבר קל

השבר המורכב כבר נכתב כתרגיל חילוק. כפלו בהופכי וחשבו:

a. $3 \div \frac{1}{2} =$ _____

b. $4 \div \frac{1}{4} =$ _____

שאלה 3 — שבר מעל מספר שלם קל

חשבו:

a. $\frac{1}{2} \div 2 =$ _____

b. $\frac{3}{4} \div 3 =$ _____

שאלה 4 — שבר מעל שבר קל

בשבר המורכב המונה $\frac{1}{2}$ והמכנה $\frac{1}{4}$. חשבו, וענו: כמה רבעים נכנסים בחצי?

$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} =$ _____

שאלה 5 — עוד שבר מעל שבר קל

חשבו:

$$\frac{2}{3} \div \frac{1}{6} =$$

שאלה 6 — כפל בהופכי וצמצום בינוני

חשבו וצמצמו:

$$\frac{3}{4} \div \frac{3}{8} =$$

a.

$$\frac{2}{5} \div \frac{3}{10} =$$

b.

שאלה 7 — מספר מעורב בפנים בינוני

הפכו לשבר מדומה ופתרו:

$$1\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} =$$

a.

$$2\frac{1}{3} \div \frac{7}{9} =$$

b.

שאלה 8 — הבקבוק והכוסיות בינוני

בבקבוק $\frac{1}{2}$ ליטר מיץ, ומוזגים אותו לכוסיות של $\frac{1}{8}$ ליטר. כתבו את היחס כשבר מורכב (המונה $\frac{1}{2}$, המכנה $\frac{1}{8}$) ומצאו כמה כוסיות יתמלאו.

שאלה 9 — חיבור במונה בינוני

בשבר המורכב המונה הוא הסכום

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

והמכנה $\frac{3}{8}$. חשבו קודם את המונה, ואז חלקו.

שאלה 10 — חיבור במכנה בינוני

בשבר המורכב המונה $\frac{5}{6}$ והמכנה הוא הסכום

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

חשבו קודם את המכנה, ואז חלקו.

שאלה 11 — אתגר: שני מעורבים מאתגר

בשבר המורכב המונה $\frac{2}{5}$ והמכנה $\frac{1}{5}$. הפכו את שניהם לשברים מדומים ופתרו.

שאלה 12 — אתגר: חיבור למעלה ולמטה מאתגר

בשבר המורכב המונה

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

והמכנה

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

חשבו את המונה ואת המכנה בנפרד, ואז חלקו.

שאלה 13 — אתגר: המונה החסר מאתגר

בשבר מורכב המכנה הוא $\frac{2}{3}$ וערך השבר כולו הוא 6. מצאו את המונה:

_____ =  →  ÷ **2***3* = 6

.....

.....

דף פתרונות למורה — פרק 14: שבר מורכב

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$
ב. $5 \div \frac{2}{3} = 5 \times \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$

שאלה 2. א. $3 \times 2 = 6$ ב. $4 \times 4 = 16$

שאלה 3. א.

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

ב.

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$$

שאלה 4. $2 = \frac{1}{2} \times 4$ — שני רבעים נכנסים בחצי.

שאלה 5.

$$\frac{2}{3} \times 6 = \frac{2}{3} \times \frac{6}{1} = \frac{12}{3} = 4$$

שאלה 6. א.

$$\frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = 2$$

ב.

$$\frac{2}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{2}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

שאלה 7. א.

$$\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = 2$$

$$\frac{7}{3} = \frac{7}{3} \times \frac{3}{3} = \frac{7}{3}$$

$$\frac{7}{3} \times \frac{9}{7} = \frac{7}{3} \times \frac{9}{7} = 3$$

שאלה 8.

$$\frac{1 \times 2}{1 \times 8} = \frac{1 \times 2}{1 \times 8} \times 8 = 4$$

כוסיות.

שאלה 9. המונה:

$$\langle \text{fr} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{i} \rangle \langle \text{fr} \rangle + \langle \text{fr} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{i} \rangle \langle \text{fr} \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{i} \rangle \langle \text{fr} \rangle$$

. החילוק:

$$3 \times 8 = 24$$

שאלה 10. המכנה:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle + \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

. החילוק:

$$\begin{aligned} & \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times 2 = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 10 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \\ & = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 1\frac{2}{3} \end{aligned}$$

$2^{2/5} = \sqrt[5]{2^2} = \sqrt[5]{4}$ **שאלה 11.**

$$.1\frac{1}{5} = \frac{6}{10} \times \frac{5}{10}$$

$$\frac{12}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{60}{30} = 2$$

שאלה 12. המונה:

$$1 + 3 = 1 + 6 = 2$$

. המכנה:

$$1 + 1 = 3$$

. החילוק:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

שאלה 13.

$6 \times 2^3 = 12 \times 3 = 4$

. בדיוק:

$$4 \div \frac{2}{3} = 4 \times \frac{3}{2} = 6$$

